

Capítulo 12

LOCAÇÃO DA CURVA CIRCULAR COM TRANSIÇÃO EM ESPIRAL

12.1. INTRODUÇÃO

A locação da curva de transição é iniciada pela localização do ponto **TS** sobre a primeira tangente a uma distância T_s do ponto de interseção **PI**, conforme indica a Figura 12.1.

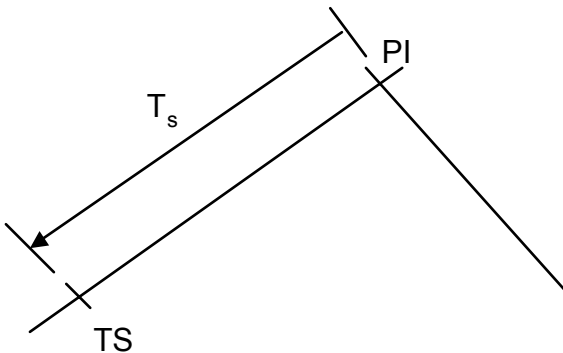
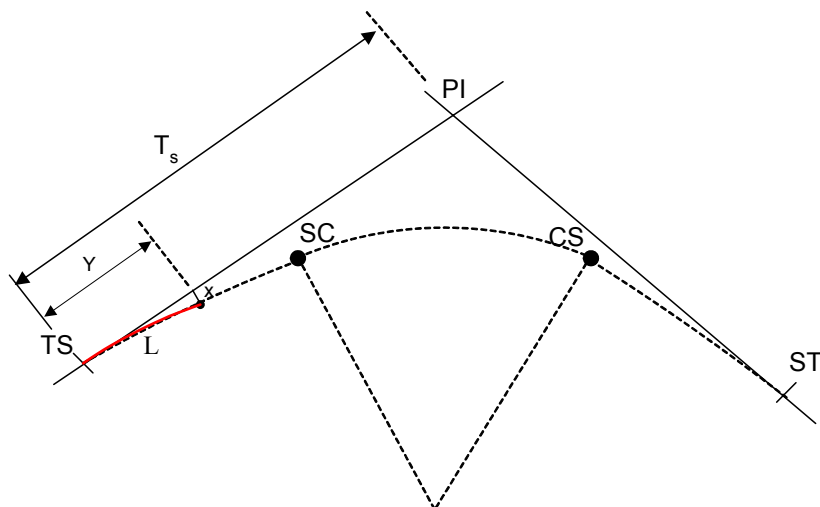


Fig. 12.1: Localização do ponto TS

Depois disso, pode-se iniciar a locação do primeiro ramo da espiral. Para $R < 100$ m, a locação da espiral deve ser feita de 5 em 5 m. Para $R \geq 100$ m, a locação deve ser feita de 10 em 10 m.

12.2. MÉTODOS DE LOCAÇÃO

12.2.1. Método de Ordenadas sobre a Tangente



12. 2: Locação pelo Método de Ordenadas sobre a Tangente

$$S = \frac{L^2}{2 \cdot R \cdot L_e} \quad (12.1)$$

$$Y = L \left[1 - \frac{S^2}{10} + \frac{S^4}{216} \right] \quad (12.2)$$

$$X = L \left[\frac{S}{3} - \frac{S^3}{42} \right] \quad (12.3)$$

12.2.2. Método das Deflexões sobre a Tangente

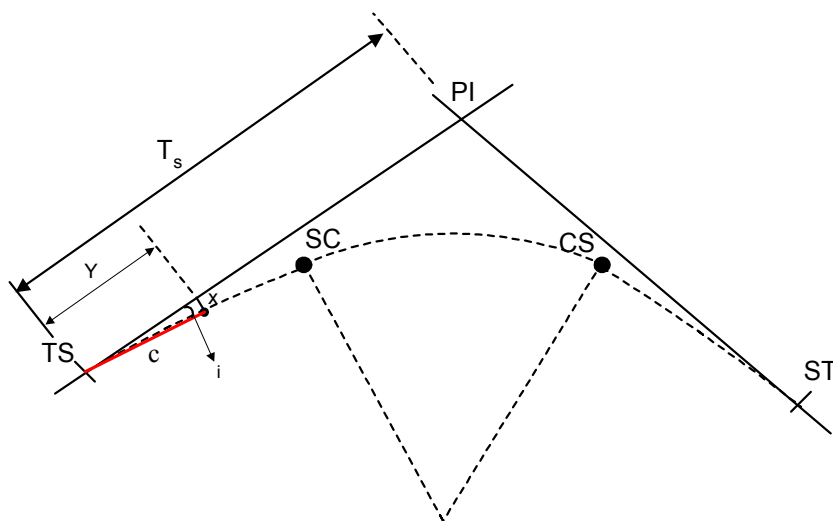


Fig. 12. 3: Locação pelo Método de Deflexões sobre a Tangente

$$\operatorname{tg} i = \frac{X}{Y} \Rightarrow i = \arctg\left(\frac{X}{Y}\right) \quad (12.4)$$

$$\cos i = \frac{Y}{c} \Rightarrow c = \frac{Y}{\cos i} \quad (12.5)$$

O ângulo “i” também pode ser calculado usando a expressão:

$$i = i_c \cdot \left(\frac{L}{L_e}\right)^2 \quad (12.6)$$

3. MONTAGEM DA TABELA DE LOCAÇÃO

Tabela de Locação - 1ª Ramo da Espiral

ESTACA	L	S	X	Y	i	c
TS						
⋮						
SC						
Corda Total (C _c) =						
j _c =						

Para locar a curva circular coloca-se o instrumento no ponto **SC** e visa-se o **TS**, dá-se a deflexão j_c e estabelece-se a direção da tangente no **SC**, conforme indica a Fig. 12.4.

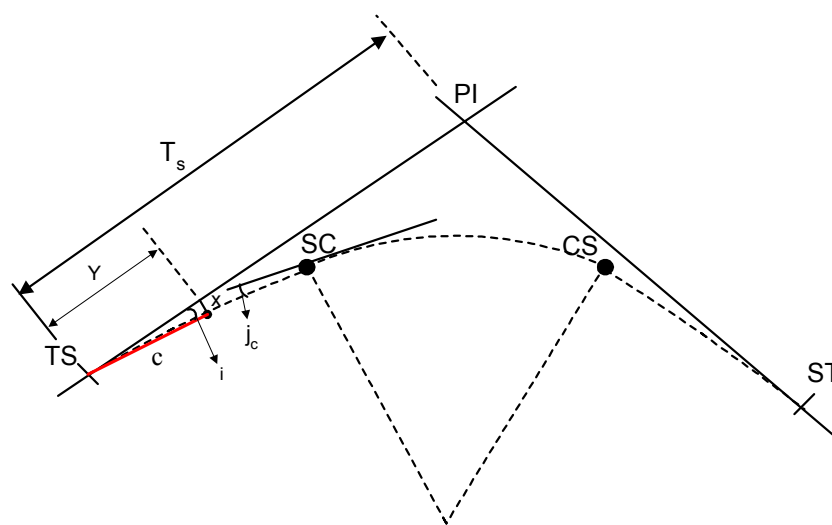


Fig. 12.4: Determinação da tangente no SC

O procedimento para locar o segundo ramo da espiral é idêntico. Centra-se o instrumento no ST e loca-se no sentido de ST para o CS, usando-se as deflexões calculadas.

Tabela de Locação - 2º Ramo da Espiral

ESTACA	L	S	X	Y	i	c
ST						
⋮						
CS						
Corda Total (C_c) = i_c =						

EXEMPLO DE APLICAÇÃO:

Construir a Tabela de Locação da Curva Circular com Transição em Espiral calculada no Exemplo de Aplicação do Capítulo 11.